

数学思维导论

Mathematical Thinking

第一单元：数学思维入门

Module 1: Introduction to Mathematical Thinking

授课教师：Keith Devlin

由 mooc2handout 自动生成

2026 年 7 月 28 日

本讲义由课程字幕、补充材料与 AI 推断关键帧自动生成。

目录

1	单元概览	3
2	课程讲义	3
2.1	第-0-讲-欢迎辞	3
2.2	第-1-讲-介绍材料	5
2.3	第-2-讲-逻辑组合器	6
2.4	作业-1-的教程	7
2.5	作业-2-的教程	8
3	核心概念详解	9
3.1	逻辑连接词 (Logical Connectives)	9
3.2	量词 (Quantifiers)	9
3.3	集合论基础 (Set Theory Basics)	10
4	习题讲解	10
5	补充阅读	11

1 单元概览

本单元是课程的入门部分，旨在帮助学习者建立正确的数学思维模式。与传统的“学习公式 → 套用解题”不同，本课程强调**理解数学的本质**——数学不仅仅是计算工具，更是一种**精确、严谨、抽象**的思维方式。

核心目标

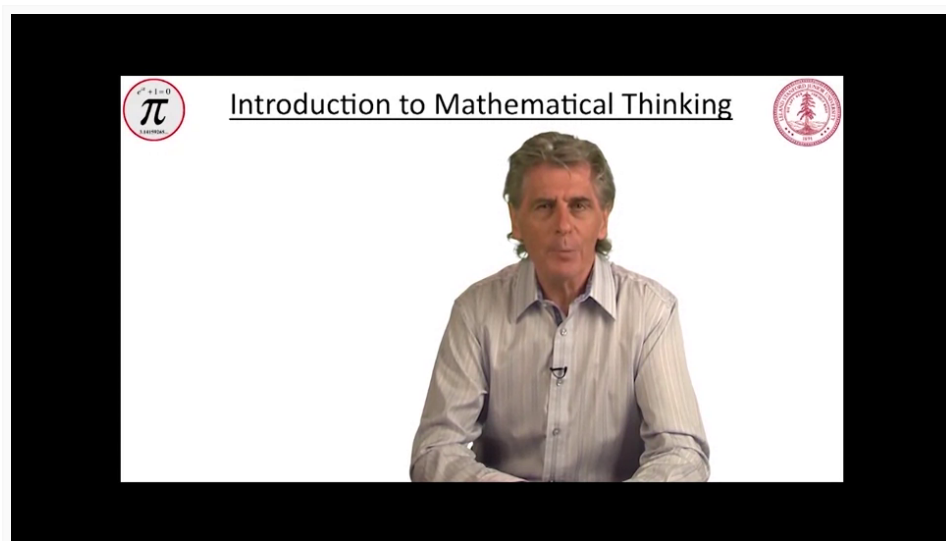
- 从“学校数学”过渡到“大学数学”的思维模式
- 理解数学是研究**模式**（patterns）的学科
- 掌握精确语言（precise language）在数学中的重要性
- 学会使用逻辑连接词和量词进行严格推理

2 课程讲义

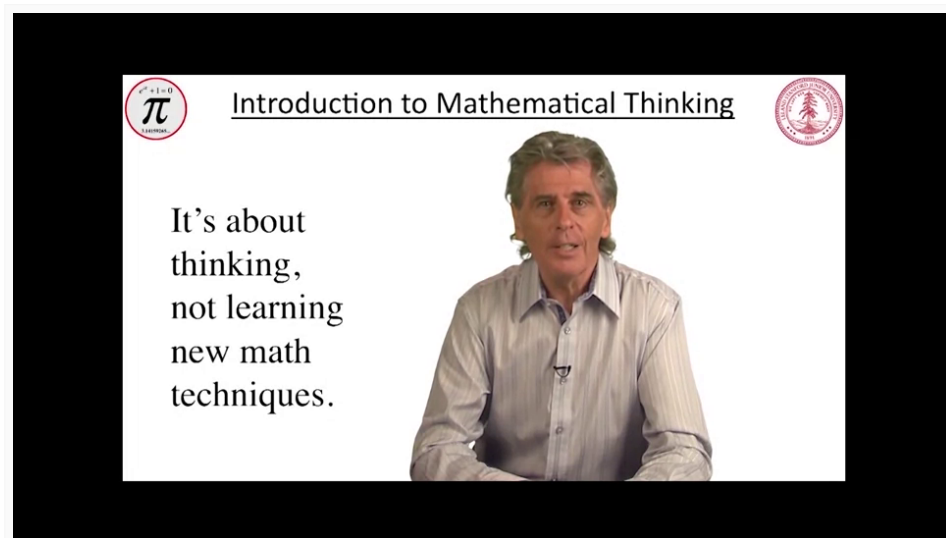
2.1 第-0-讲-欢迎辞

[观看视频：第-0-讲-欢迎辞](#)

关键帧截图：



时间戳 29s — 概念转折



时间戳 44s — 概念转折

补充阅读：第-0-讲-欢迎辞 Supplement Set Theory KEITH DEVLIN: Introduction to Mathematical Thinking SUPPLEMENT 1 Elements of Set Theory NOT REQUIRED UNTIL LATER IN THE COURSE The later parts of this course assume you (the student) are familiar with basic set theory. This brief document summarizes what is required. Although you won't need this material until you are well into the course (when you will have been introduced to the various notions and terms)

KEITH DEVLIN: Introduction to Mathematical Thinking SUPPLEMENT 2 denotes the set consisting of the natural numbers 1, 2, 3, 4 and 5. By use of 'dots' we can extend this notation to any finite set; e.g. $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ denotes the set of the first n natural numbers. Again $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots, 53\}$ could (given the right context) be used to denote the set of all primes up to 53. Certain infinite sets

KEITH DEVLIN: Introduction to Mathematical Thinking SUPPLEMENT 3 [Note that this is not the Greek letter π .] The empty set can be specified in many ways; e.g. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0\}$ $= \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x < 2\}$ $= \{x \mid x(\text{cid:54}) = x\}$ Notice that $\emptyset$ and $\{\}$ are quite different sets. $\emptyset$ is the empty set: it has no members. $\{ \}$ is a set which has one member. Hence $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ What is the case here is that $\emptyset \in \{\emptyset\}$ (The fact

补充阅读：第-0-讲-欢迎辞 Background Reading KEITH DEVLIN: Introduction to Mathematical Thinking BACKGROUND READING 1 What is mathematics? For all the time schools devote to the teaching of mathematics, very little (if any) is spent trying to convey just what the subject is about. Instead, the focus is on learning and applying various procedures to solve math problems. That's a bit like explaining soccer by saying it is executing a series of maneuvers to get the ball into the goal. KEITH DEVLIN: Introduction to Mathematical Thinking BACKGROUND READING 2 (Turkey) introduced the idea that the precisely stated assertions of mathematics could be logically proved by formal arguments.

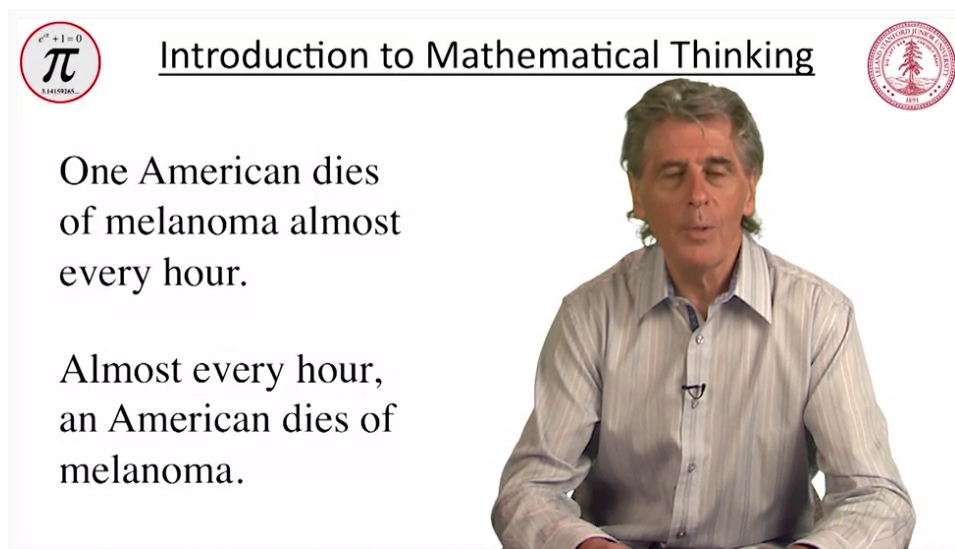
This innovation marked the birth of the theorem, now the bedrock of mathematics. For the Greeks, this approach culminated in the publication of Euclid's Elements, reputedly the most widely circulated book of all time after the Bible.

KEITH DEVLIN: Introduction to Mathematical Thinking BACKGROUND READING 3 2 Mathematical notation One aspect of modern mathematics that is obvious to even the casual observer is the use of abstract notations: algebraic expressions, complicated-looking formulas, and geometric diagrams. The mathematicians' reliance on abstract notation is a reflection of the abstract nature of the patterns they study.

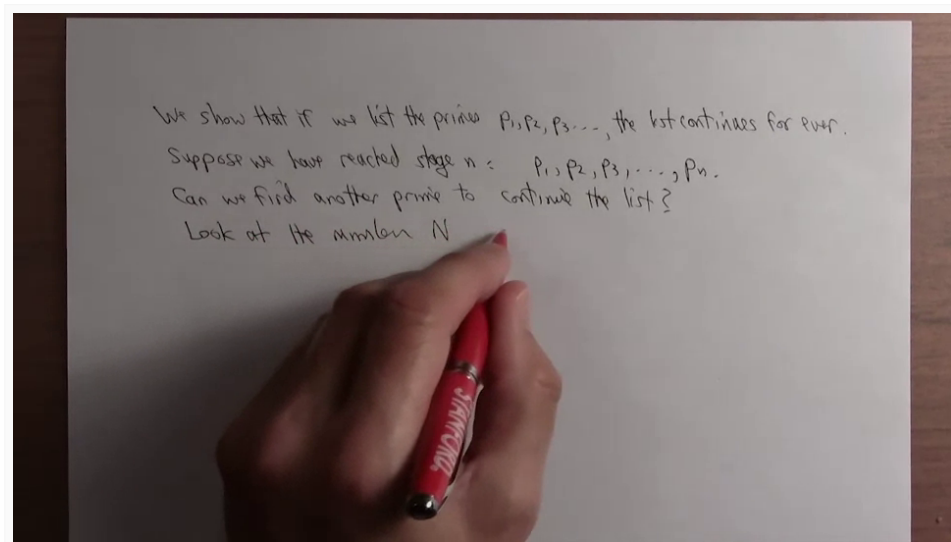
2.2 第-1-讲-介绍材料

[观看视频：第-1-讲-介绍材料](#)

关键帧截图：



时间戳 671s —核心定义



时间戳 824s —核心定义

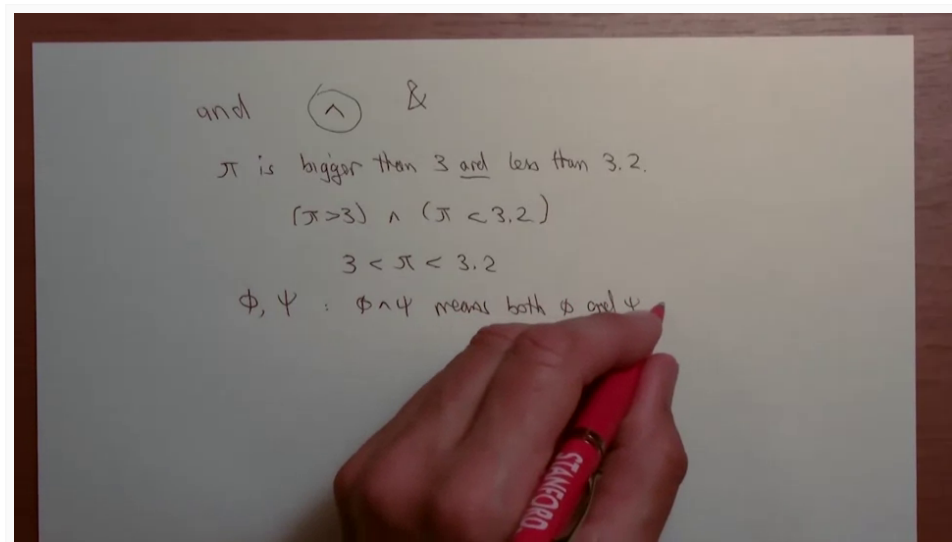
2.3 第-2-讲-逻辑组合器

[观看视频：第-2-讲-逻辑组合器](#)

关键帧截图：



时间戳 106s —核心定义

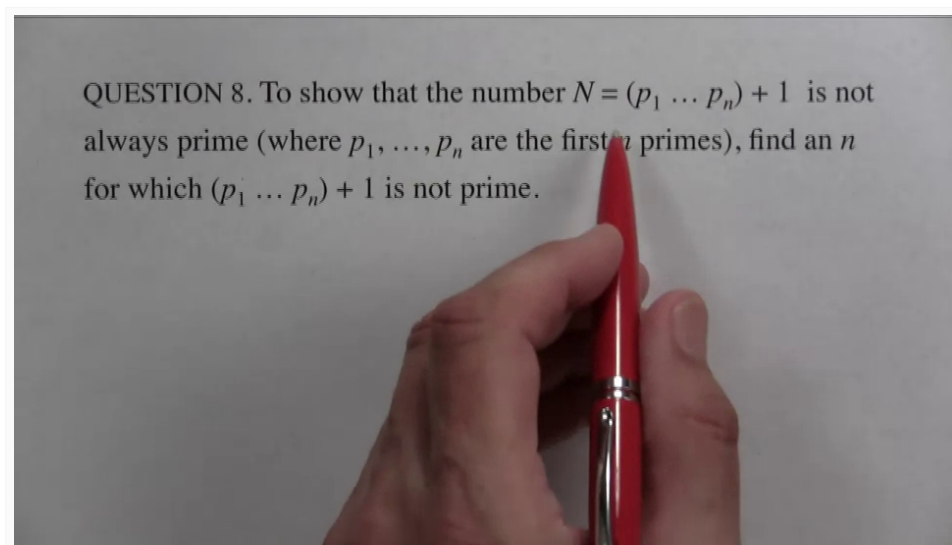


时间戳 159s —核心定义

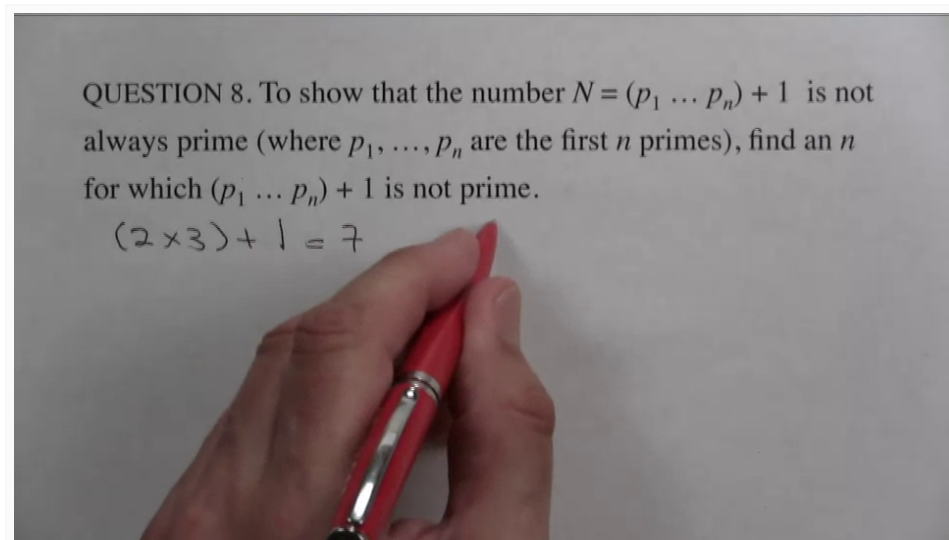
2.4 作业-1-的教程

[观看视频：作业-1-的教程](#)

关键帧截图：



时间戳 31s —概念转折

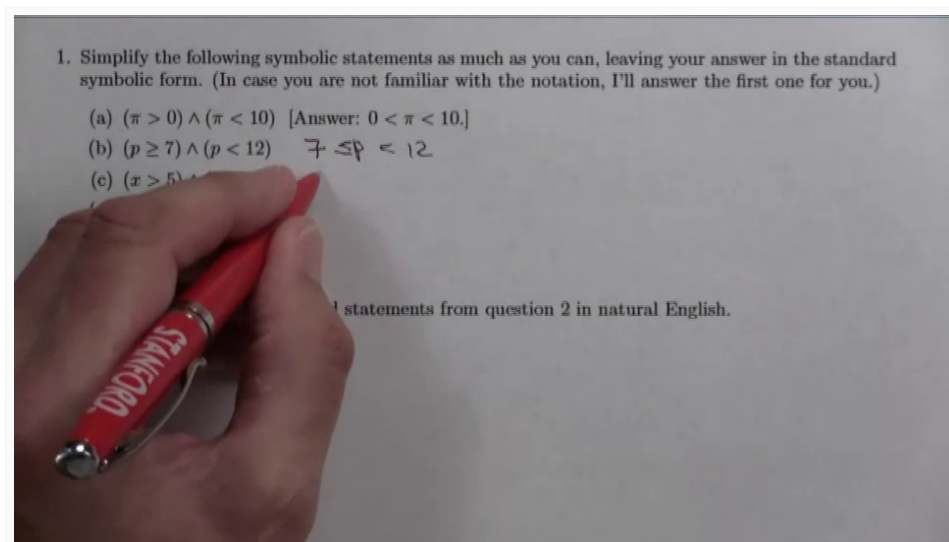


时间戳 69s — 概念转折

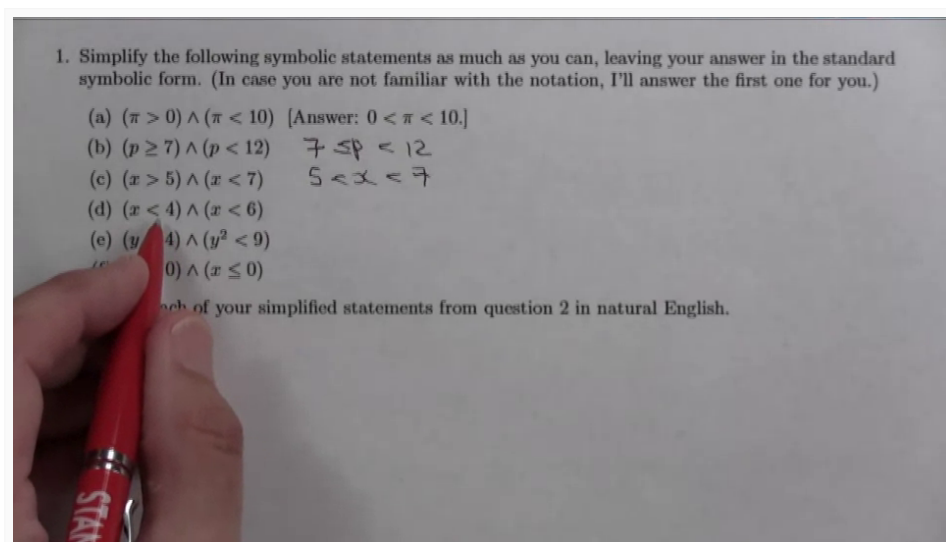
2.5 作业-2-的教程

[观看视频：作业-2-的教程](#)

关键帧截图：



时间戳 18s — 概念转折



时间戳 27s — 概念转折

3 核心概念详解

3.1 逻辑连接词 (Logical Connectives)

逻辑连接词是组合命题的基本运算，是数学推理的基石：

五种基本逻辑连接词

1. **合取 (AND)** : $P \wedge Q$ — 当且仅当 P 和 Q 都为真时为真
2. **析取 (OR)** : $P \vee Q$ — 当 P 或 Q 至少一个为真时为真
3. **否定 (NOT)** : $\neg P$ — 将 P 的真值反转
4. **条件 (IF...THEN)** : $P \Rightarrow Q$ — 仅当 P 真且 Q 假时为假
5. **双条件 (IFF)** : $P \Leftrightarrow Q$ — P 和 Q 同真或同假时为真

3.2 量词 (Quantifiers)

量词用于表达“对所有”或“存在某个”的数学陈述：

两个核心量词

- **全称量词**: $\forall x P(x)$ — “对所有 x, P(x) 成立”
- **存在量词**: $\exists x P(x)$ — “存在某个 x 使得 P(x) 成立”

量词否定规则 (德摩根律):

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

3.3 集合论基础 (Set Theory Basics)

根据补充材料，集合论是后续课程的数学语言基础：

- **集合表示**: $\{1, 2, 3\}$ 或 $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$
- **空集**: $\emptyset$ — 不含任何元素的集合
- **属于关系**: $x \in A$ 表示 x 是集合 A 的元素
- **子集**: $A \subseteq B$ 表示 A 的所有元素都在 B 中

4 习题讲解

练习题

1. **量词否定**: 写出 $\forall x (x > 0 \Rightarrow x^2 > 0)$ 的否定形式。【来源：第二讲】
2. **德摩根律**: 用真值表证明 $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 。【综合：第一讲-第二讲】
3. **形式化翻译**: 将“每个正数都有平方根”翻译为形式逻辑表达式。【来源：第二讲】
4. **素数无穷**: 解释欧几里得证明素数无穷的核心思路。【来源：作业 1 教程】

参考答案

1. 否定形式: $\exists x (x > 0 \wedge x^2 \leq 0)$

解析: 全称量词变存在量词，条件句 $P \Rightarrow Q$ 的否定是 $P \wedge \neg Q$ 。

2. 构造 4 行真值表:

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
T	T	T	F	F
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

两列结果完全一致，故等价。

3. $\forall x (x > 0 \Rightarrow \exists y (y^2 = x))$

注意: 量词顺序很重要， $\exists y$ 必须在 $\forall x$ 之后。

4. 假设素数有限，设为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。构造 $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 。 N 不能被任何 p_i 整除（余数都是 1），所以 N 要么是新的素数，要么有新的素因子——矛盾。

5 补充阅读

推荐材料

- **Background Reading** —Keith Devlin 撰写的课程背景介绍，涵盖数学的历史发展、数学符号的必要性、以及数学思维的价值。
- **Set Theory Supplement** —集合论基础速查表，包括集合表示法、空集、子集、并集、交集等核心概念。后续课程会频繁使用这些记号。